



Práctica 4: Sistema Endocrino

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta del sistema.....	1
Funcion de las señales.....	2

Información general



Nombre del alumno: Marco Antonio Campoy Alegria

Número de control: 21212145

Correo institucional: L21212145@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

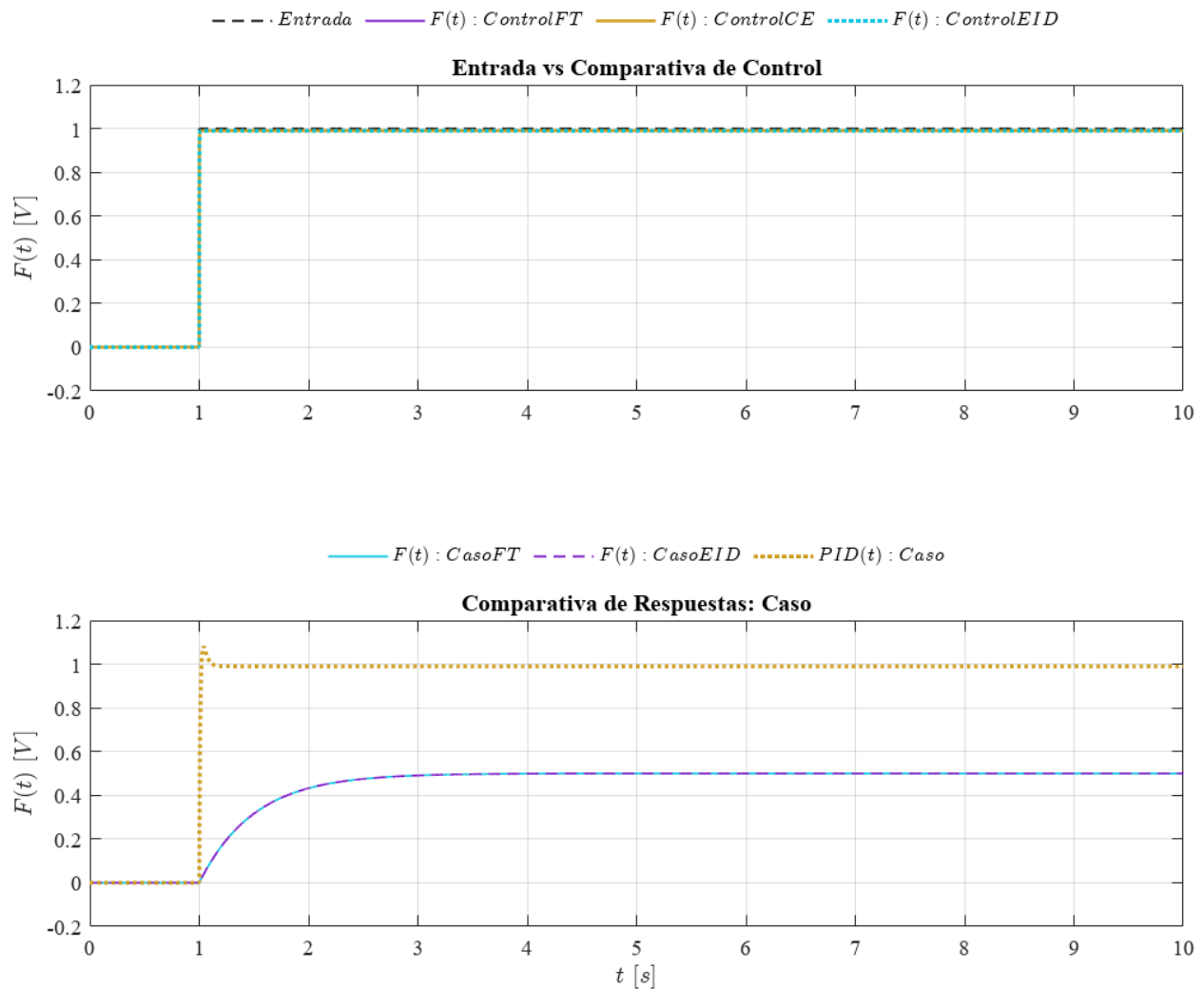
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameter.StopTime = '15';
parameter.Solver = 'ode15s';
parameter.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameter);
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t, x.Fe, x.Fs1, x.Fs2, x.Fs3, x.Fs4, x.Fs5, x.PID)
```



Funcion de las señales

```
function plotsignals(t, Fe, Fs1, Fs2, Fs3, Fs4, Fs5, PID)
    set(gcf, 'Color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'centimeters', 'position', [1,1,25,20])

    % Paleta de colores original [cite: 81-83]
    powerrangers = [10,196,224; 120,14,197; 208,157,31]/255;
    colororder(powerrangers)

    %% Subplot 1: Comparativa de Control (FT vs CE vs EID)
    subplot(2,1,1); box on; hold on;
    plot(t, Fe, 'k--', 'LineWidth', 1); % Entrada
    plot(t, Fs1, '-', 'LineWidth', 1); % Control FT
```

```

plot(t, Fs2, '-', 'LineWidth', 1.5); % Control CE (RLC)
plot(t, Fs3, ':', 'LineWidth', 2); % Control EID

L1 = legend('$Entrada$', '$F(t)$: Control FT$', '$F(t)$: Control CE$', '$F(t)$:
Control EID$');
set(L1, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'location', 'NorthOutside',
'Orientalion', 'Horizontal', 'box', 'off')

ylabel('$F(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
title("Entrada vs Comparativa de Control");
xlim([0, 10]); xticks(0:1:10); grid on;
ylim([-0.2, 1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11);

%% Subplot 2: Respuesta del Caso (FT vs EID vs PID)
subplot(2,1,2); box on; hold on;
plot(t, Fs4, '-', 'LineWidth', 1); % Caso FT
plot(t, Fs5, '--', 'LineWidth', 1); % Caso EID
plot(t, PID, ':', 'LineWidth', 2); % PID Caso

L2 = legend('$F(t)$: Caso FT$', '$F(t)$: Caso EID$', '$PID(t)$: Caso$');
set(L2, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'location', 'NorthOutside',
'Orientalion', 'Horizontal', 'box', 'off')

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$F(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
title("Comparativa de Respuestas: Caso");
xlim([0, 10]); xticks(0:1:10); grid on;
ylim([-0.2, 1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11);

% Exportación opcional
exportgraphics(gcf, 'Graficas Endocrino.pdf', 'ContentType', 'vector')
end

```